Liepājas Valsts tehnikums

Psihologu pieteikumu “Saprasts” tīmekļa vietne

Kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas dokumentācija

Darba autors:

Andrejs Račkovs

Darba vadītājs:

Kristaps Rāvalds

Eksāmena datums 2026. gada 26. jūnijs

Liepāja 2026

Saturs

Saturs 2
Ievads 4
1. Uzdevuma formulējums 5
2. Programmatūras prasību specifikācijas 6
2.1. Produkta perspektīva 6
2.2. Sistēmas funkcionālās prasības 7
2.2.1. Lietotājiem paredzētā autorizācijas sistēma. 7
2.2.2. Lietotājiem paredzētā reģistrācijas sistēma. 7
2.2.3. Psihologiem paredzētā autorizācijas sistēma 8
2.2.4. Psihologiem paredzētā reģistrācijas sistēma 8
2.2.5. Psihologa meklēšanas funkcija. 9
2.2.6. Pieteikumu iesniegšana konsultācijai. 9
2.2.7. Tiešsaistes čata funkcija. 10
2.2.8. Video konsultāciju funkcija. 10
2.2.9. Psihologa pieejamības grafika pārvaldība. 11
2.2.10. Pieraksta atcelšana vai pārcelšana. 11
2.2.11. Apstiprinājuma e-pasta nosūtīšana. 12
2.2.12. AI aģenta sākotnējā diagnostika. 12
2.2.13. AI ieteikto psihologu piedāvāšana. 12
2.2.14. Pašnovērtējuma testu veikšana. 13
2.2.15. Testa rezultātu saglabāšana profilā. 13
2.2.16. Administratora daļas ielogošanās funkcija 13
2.2.17. Psihologu administratīvā pārvaldība. 14
2.2.18. Kontakt formas iesniegšana. 14
2.2.19. Psihologu resursu (rakstu) publicēšana. 15
2.2.20. Lietotāja profila informācijas rediģēšana 15

2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības 16
2.3.1. Veiktspējas prasības 16
2.3.2. Projekta ierobežojumi 16
2.3.3. Programmatūras atribūti 16
2.3.4. Ārējās saskarnes prasības 16
2.4. Gala lietotāja raksturiezīmes 16
3. Izstrādes līdzekļu, rīku apraksts un izvēles pamatojums 17
3.1. Izvēlēto risinājuma līdzekļu un valodu apraksts 17
3.2. Iespējamo risinājuma līdzekļu un valodu apraksts 18
4. Sistēmas modelēšana un projektēšana 19
4.1. Sistēmas struktūras modelis 19
4.1.1. Sistēmas struktūra 19
4.1.2. ER diagramma 19
4.2. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis 19
4.2.1. Lietojumgadījumu diagramma 19
4.2.2. Aktivitāšu diagramma 19
4.2.3. Stāvokļu diagramma 19
4.3. Datu struktūru apraksts 19
5. Lietotāju ceļvedis 20
6. Testēšanas dokumentācija 21
6.1. Izvēlētās testēšanas metodes, rīku apraksts un pamatojums 21
6.2. Testpiemēru kopa 21
6.3. Testēšanas žurnāls 21
7. Secinājumi 22
8. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi 23
9. Literatūras un informācijas avotu saraksts 24

Ievads

Mūsdienu sabiedrībā arvien biežāk tiek aktualizēta psiholoģiskās veselības nozīme un nepieciešamība pēc profesionālas palīdzības emocionālu un mentālu problēmu risināšanā. Pieaugot sabiedrības izpratnei par psiholoģiskās labklājības ietekmi uz ikdienas dzīvi, pieprasījums pēc psihologu pakalpojumiem strauji palielinās. Tajā pašā laikā daudzi cilvēki saskaras ar grūtībām atrast piemērotu speciālistu, kas spēj palīdzēt tieši viņu situācijā. Bieži vien informācija par psihologiem ir izkliedēta dažādās vietnēs, un pieraksta process ir laikietilpīgs un sarežģīts.

Šis dokuments ir izstrādāts kā projekta tehniskā dokumentācija, kuras mērķis ir detalizēti aprakstīt gan sistēmas izstrādes procesu, gan prasības, funkcionalitāti un izmantotos tehniskos risinājumus. Dokumentā apkopota sistēmas struktūra, tās darbības principi un izvēlētās tehnoloģijas, lai nodrošinātu vienotu, skaidru un pārskatāmu projekta izstrādes pamatu.

Dokuments sastāv no vairākām būtiskām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek sniegts ieskats problēmā un projekta nepieciešamībā. Otrajā nodaļā aprakstītas funkcionālās un nefunkcionālās prasības, kas nosaka sistēmas darbības robežas un tehniskos aspektus. Trešajā nodaļā aplūkoti izmantotie izstrādes rīki un alternatīvie risinājumi, savukārt turpmākās nodaļas paredz sistēmas izstrādes procesa dokumentēšanu, testēšanu un gala rezultātu izvērtēšanu.

Šāda dokumenta struktūra nodrošina skaidru pieeju projekta realizācijai, sekmē kvalitatīvu izstrādi un kalpo kā pamats turpmākai sistēmas uzturēšanai vai paplašināšanai.

Šī projekta mērķis ir piedāvāt risinājumu – izstrādāt lietotājam draudzīgu un funkcionālu mājaslapu, kas ļautu cilvēkiem ērti atrast un pieteikties pie psihologa, balstoties uz konkrēto problēmu vai vajadzību. Mājaslapas koncepcija paredz, ka lietotājs varēs aplūkot pieejamo speciālistu sarakstu, uzzināt viņu specializāciju, pieejamos laikus un pierakstīties uz konsultāciju, gan klātienē, gan attālināti. Šāda platforma ievērojami atvieglotu palīdzības meklēšanas procesu un veicinātu ātrāku un kvalitatīvāku palīdzības saņemšanu.

Papildus mājaslapā tiks izmantots mākslīgais intelekts (AI Agents), kas spēs komunicēt ar lietotāju, noskaidrot viņa problēmas būtību un ieteikt piemērotākos psihologus vai sniegt sākotnējus ieteikumus. Šī pieeja veicina personalizētu pieredzi un palīdz lietotājam justies droši, meklējot palīdzību. Tiks iekļauti arī īsi pašnovērtējuma testi, kas palīdzēs labāk izprast savu stāvokli un saņemt ieteikumus par atbilstošu speciālistu. Tāpat tiks nodrošināta tiešsaistes saziņa ar psihologiem, izmantojot čatu vai video konsultācijas, kā arī droša lietotāju datu apstrāde un šifrēšana. Projekts ne tikai risina praktisku problēmu, bet arī veicina sabiedrības mentālās veselības uzlabošanos.

1. Uzdevuma formulējums ✝

Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt pilnvērtīgu tīmekļa platformu – psihologa pieteikumu mājaslapu, kas nodrošina lietotājiem ērtu un drošu piekļuvi psiholoģiskajiem pakalpojumiem. Sistēmas pamatmērķis ir nodrošināt vidi, kurā lietotājs var atrast atbilstošu psihologu, veikt pieteikumu konsultācijai un uzturēt saziņu ar speciālistu, izmantojot tiešsaistes rīkus.

Projekta funkcionalitāte paredz vairāku galveno sadaļu izstrādi. Pirmkārt, mājaslapā tiks izveidota psihologu datubāze, kas saturēs informāciju par speciālistiem, viņu pieredzi, specializāciju, pieejamajiem laikiem un atrašanās vietu. Otrkārt, tiks izstrādāta lietotāja autentifikācijas sistēma, kas nodrošinās drošu piekļuvi un lietotāja datu aizsardzību. Lietotāji varēs reģistrēties, pieteikties savā profilā, rezervēt vizītes un sekot līdzi savām iepriekšējām rezervācijām.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta mākslīgā intelekta integrācijai – AI aģents kalpos kā palīgs lietotājam, palīdzot atrast piemērotāko speciālistu un sniedzot pamata ieteikumus, kas balstīti uz uzdotajiem jautājumiem un lietotāja atbildēm. Turklāt sistēmā tiks ieviesti vienkārši psiholoģiskie testi, kas ļaus lietotājam labāk izprast savu emocionālo stāvokli. Projekts arī paredz tiešsaistes čata un video konsultāciju funkcionalitāti, kas nodrošinās ērtu komunikāciju starp psihologu un klientu.

Tehniskajā ziņā projekta mērķis ir nodrošināt stabilu, drošu un lietotājam saprotamu vidi, izmantojot mūsdienīgas tīmekļa tehnoloģijas, datu šifrēšanu un pieejamu dizainu. Gala rezultātā tiks radīta sistēma, kas apvieno tehnoloģijas un psiholoģiju, veidojot ērtu, uzticamu un inovatīvu rīku mentālās veselības uzlabošanai Latvijā.

2. Programmatūras prasību specifikācijas

Šajā sadaļā tiks aprakstītas programmatūras prasības, kas ir nepieciešamas, lai noteiktu sistēmas darbību un nodrošinātu tās veiksmīgu izstrādi. Tajā aplūkoti galvenie aspekti, kas saistīti ar produkta perspektīvu, funkcionālajām un nefunkcionālajām prasībām un galalietotāja īpašībām.

Produkta perspektīva apraksta, kā sistēma iekļaujas pašreizējā vidē, tās mijiedarbību ar citām sistēmām un produktiem un vispārējo kontekstu.

Šī sadaļa ir sistēmas izstrādes pamats, kas palīdz skaidri definēt mērķus un produkta prasības, lai projekts būtu veiksmīgs un atbilstu prasībām.

2.1. Produkta perspektīva

Tīmekļa vietne "Saprasts" ir izstrādāta, lai lietotāji, kuri meklē psiholoģisko palīdzību. Tā nodrošina iespēju pieteikties pie psihologa, izmantot AI palīgu sākotnējai konsultācijai, aizpildīt pašvērtēšanas testus un saņemt ieteikumus.

Sistēma darbosies kā patstāvīga mājaslapa ar lietotāja un psihologa mijiedarbību reāllaikā, izmantojot datubāzi un tīmekļa tehnoloģijas.

Salīdzinot ar konkurentiem, "Saprasts" nodrošina:

1) AI palīgu (AI Agent), ar kuru lietotājs varēs īsi vai gari sarunāties un respektīvi iegūt informāciju par piemērotāku psihologu, un tā pieraksta laikiem un datumiem.
2) Video zvana funkciju, kas būs piemērota tiem, kuri nevar ierasties klātienē, bet ir gatavi konsultēties savādāk.
3) Pašvērtējuma testi kurus lietotājs varēs izpildīt un rezultējoši iegūt psihologu klāstu, kas specializējas ar to un varēs sniegt dziļāku palīdzību.

2.2. Sistēmas funkcionālās prasības

2.2.1. Lietotājiem paredzētā autorizācijas sistēma.

Mērķis: Dot lietotājiem vispārēju piekļuvi tīmekļa vietnei, lai veiktu vēlamās darbības.

Ievaddati:

1.tabula

Ielogošanās forma

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Lietotājvārds	Jā	
Parole	Jā	Tiks uzglabāta šifrētā formā

Apstrāde: Kad lietotājs nospiedīs autorizācijas pogu, vispirms sistēma veiks pārbaudi, vai visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti un vai šis lietotājs jau eksistē. Ja pēc pārbaudes visi dati sakritīs un visi lauki tika aizpildīti tiks dota piekļuve izmantot servisu.

Izvaddati:

1) Nepieciešams aizpildīt visus laukus;
2) Paziņojums par nepareizu paroli vai lietotājvārdu:
3) Autorizācija sistēmā.

2.2.2. Lietotājiem paredzētā reģistrācijas sistēma.

Mērķis: Dot lietotājiem iespēju izveidot savu profilu sistēmā, lai atvieglotu nākotnes piekļuvi tīmekļa vietnei.

Ievaddati:

2.tabula

Reģistrācijas forma

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Vārds	Jā	
Uzvārds	Jā	
Telefons	Jā	
E-pasts	Jā	
Lietotājvārds	Jā	
Parole	Jā	Parolē iekļauts vismaz 1 lielais un mazais burts, kā arī viens simbols (@, $, &).

Apstrāde: Kad lietotājs būs aizpildījis visus ievades laukus, sistēma vispirms pārbaudīs vai visi ievades lauki ir aizpildīti un lietotājvārds ir unikāls kā arī vai parole ir pareizi ievadīta. Ja pēc pārbaudes viss būs kārtībā lietotājam profils tiks izveidots un viņi varēs pilnvērtīgi izmantot autorizācijas sistēmu.

Izvaddati:

1) Nepieciešams aizpildīt visus laukus;
2) Paziņojums par nepareizu paroli vai lietotājvārdu.

2.2.3. Psihologiem paredzētā autorizācijas sistēma

Mērķis: Psihologiem kas ir reģistrēti un ir apstiprināti, spēs ielogoties , lai veiktu tālāk darbības tīmekļa vietnē

Ievaddati: Skat. 1.tabula

Apstrāde: Kad psihologs būs aizpildījis visus laukus, paroli un lietotājvārdu, vispirms tiks veikta pārbaude no sistēmas, kas pārbaudīs vai visi lauki ir aizpildīti un vai ievadītie dati ir pareizi. Pēc pārbaudes, ja viss būs kartībā tiks dota piekļuve tīmekļa vietnei.

Izvaddati:

1) Nepieciešams aizpildīt visus laukus;
2) Paziņojums par nepareizu paroli vai lietotājvārdu:

2.2.4. Psihologiem paredzētā reģistrācijas sistēma

Mērķis: Psihologiem kuri vēlas izveidot savu profilu tīmekļa vietnē vajadzēs reģistrēties sistēmā.

Ievaddati:

3.tabula

Reģistrācijas forma

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Vārds	Jā	
Uzvārds	Jā	
Telefons	Jā	
E-pasts	Jā	
Specializācija	Jā	Atlasāms izvēļņu veidā ģimenes, bērnu, darba psiholoģija, u.c.
Parole	Jā	Parolē iekļauts vismaz 1 lielais un mazais burts, kā arī viens simbols (@, $, &).
Pieredze	Jā	Jābūt gadu skaitam, vai menešiem

Apraksts	Nē	Īss profesionāls kopsavilkums
Sertifikāts	Jā	Apliecinošs dokuments.

Apstrāde: Kad psihologs būs aizpildījis visus laukus, un ievietojis derīgu sertifikātu kas apliecina kad viņš ir psihologs dati tiks nosūtīti apstrādei kur attiecīgi tos apstiprinās tīmekļa vietnes pārstāvis. Kad tas tiks veikts vai nu psihologu apstiprinās vai neapstiprinās.

Izvaddati:

3) Nepieciešams aizpildīt visus laukus;
4) Paziņojums par nepareizu paroli vai lietotājvārdu:
5) Paziņojums par sertifikāta neievietošanu.

2.2.5. Psihologa meklēšanas funkcija.

Mērķis: Lietotāji var atrast psihologus pēc specializācijas, pieredzes vai pieejamības.

Ievaddati:

4.tabula

Meklēšanas funkcija

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Specializācijas	Nē	
Pieredze	Nē	
Pieejamība	Nē	

Apstrāde: Sistēma apstrādā filtrus un atgriež rezultātus, kas atbilst lietotāja meklēšanas kritērijiem.

Izvaddati:

1) Psihologu saraksts, kas atbilst filtriem.
2) Paziņojums “Nav atrasti rezultāti”.

2.2.6. Pieteikumu iesniegšana konsultācijai.

Mērķis: Lietotājiem dot iespēju iesniegt pieteikumus pie izvēlētā psihologa, kurā izvēlās klātienē vai tiešsaistē.

Ievaddati:

5.tabula

Pieteikuma forma

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes

Psihologs	Jā	No saraksta izvēlēts
Datums un laiks	Jā	
Konsultācijas veids	Jā	Klātienē vai tiešsaistē

Apstrāde: Sistēma pārbauda, vai izvēlētais laiks ir brīvs un reģistrē to sistēmā.

Izvaddati:

1) Apstiprinājums par pierakstu.
2) Kļūdas paziņojums, ja laiks jau ir aizņemts.

2.2.7. Tiešsaistes čata funkcija.

Mērķis: Nodrošināt lietotājiem iespēju sazināties ar izvēlēto psihologu reāllaikā, izmantojot sistēmā integrētu čata rīku.

Ievaddati:

6.tabula

Čata funkcionalitāte

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Lietotāja identifikātors	Jā	
Psihaloga identifikators	Jā	
Ziņojums	Jā	Teksta ievade

Apstrāde: Sistēma izmantos ietvaru lai nosūtītu un saņemtu ziņas reāllaikā starp lietotāju un psihologu.

Izvaddati:

1) Paziņojums par kļūdām

2.2.8. Video konsultāciju funkcija.

Mērķis: Nodrošināt lietotājiem iespēju veikt tiešsaistes video konsultāciju ar psihologu.

Ievaddati:

7.tabula.

Video Zvana funkcija

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Lietotāja identifikātors	Jā	
Psihaloga identifikators	Jā	
Konsultācijas identifikators	Jā	Automātiski no pieraksta

Apstrāde: Sistēma izveido drošu video savienojumu starp lietotāju un psihologu.

Izvaddati:

1) Izveidota video sesija vai kļūdas paziņojums.

2.2.9. Psihologa pieejamības grafika pārvaldība.

Mērķis: Nodrošināt psihologiem iespēju iestatīt, labot un dzēst pieejamos laikus.

Ievaddati:

8.tabula.

Psihologa grafika pārvaldība

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Datums	Jā	
Laiks	Jā	
Papildus piezīmes	Nē	Nav obligāts

Apstrāde: Sistēma validē grafiku un saglabā izmaiņas.

Izvaddati:

1) Grafiks atjaunināts vai kļūdas paziņojums.

2.2.10. Pieraksta atcelšana vai pārcelšana.

Mērķis: Lietotājam jābūt iespējai atcelt vai pārcelt pierakstu.

Ievaddati:

9.tabula.

Pierakstu rediģēšanas funkcija

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Pieraksta identifikators	Jā	
Jaunais laiks	Nē	Nepieciešams tikai pārcelšanas laikā
Jaunais datums	Nē	Nepieciešams tikai pārcelšanas laikā

Apstrāde: Sistēma pārbauda pieejamību un atceļ vai pārliek pierakstu.

Izvaddati:

1) Pieraksts veiksmīgi atcelts/pārcelts.
2) Paziņojums par nepiejamu/nepareizu datu ievadi.

2.2.11. Apstiprinājuma e-pasta nosūtīšana.

Mērķis: Nosūtīt lietotājam e-pastu pēc pieraksta reģistrācijas vai izmaiņām.

Ievaddati:

10.tabula.

Nosūtijums uz e-pastu

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
E-pasts	Jā	
Vārds, uzvārds	Jā	
Datums	Jā	
Laiks	Jā	
Psihologs	Jā	

Apstrāde: Sistēma ģenerē un nosūta apstiprinājuma e-pastu.

Izvaddati:

1) Apstiprinājuma e-pasts nosūtīts.

2.2.12. AI aģenta sākotnējā diagnostika.

Mērķis: AI apkopo lietotāja ievadīto informāciju un identificē problēmas raksturu.

Ievaddati:

11.tabula.

AI aģents

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Lietotāja teksts	Jā	Problēmas apraksts
Galvenā problēmas tēma	Jā	AI nosaka

Apstrāde: AI analizē tekstu un nosaka problēmu tematiku.

Izvaddati:

1) AI sagatavots kopsavilkums.

2.2.13. AI ieteikto psihologu piedāvāšana.

Mērķis: Piedāvāt psihologus, kas atbilst lietotāja problēmai.

Ievaddati:

12.tabula

AI aģents

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Lietotāja simptomi	Jā	
Specializācijas dati	Jā	
Pieejamības dati	Nē	Psihologu brīvie laiki

Apstrāde: Sistēma salīdzina problēmu ar psihologu specializācijām.

Izvaddati:

1) Psihologu saraksts ar atbilstības procentu.

2.2.14. Pašnovērtējuma testu veikšana.

Mērķis: Nodrošināt lietotājiem iespēju veikt psiholoģiskus testus.

Ievaddati:

13.tabula

Testu funckija

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Tests ID	Jā	
Jautājumi	Jā	
Atbildes	Jā	Lietotāja atbildes

Apstrāde: Sistēma aprēķina testa rezultātus.

Izvaddati:

1) Rezultāts un īss skaidrojums.

2.2.15. Testa rezultātu saglabāšana profilā.

Mērķis: Nodrošināt lietotājiem piekļuvi testu vēsturei.

Apstrāde: Sistēma saglabā testa rezultātus profila sadaļā. Kurā lietotājs varēs aplūkot savus testa rezultātus. Pildīt atkārtoti vai pildīt jaunus

Izvaddati:

1) Testu rezultāti saglabāti.

2.2.16. Administratora daļas ielogošanās funkcija

Mērķis: Tīmekļa vietnes administratoriem dot iespēju ielogoties viņiem pieejamā lapas daļā kurā var veikt darbības.

Ievaddati: Skat 1.tabulu

Apstrāde: Administrātori varēs pārvaldīt psihologus, ievietot jaunus (mainīt statusu). Protams sistēma pārbaudīs vai šis ir esošs administrators.

Izvaddati:

1) Paziņojums par nepareizu datu ievadi

2.2.17. Psihologu administratīvā pārvaldība.

Mērķis: Administratoram jāspēj pievienot, labot un dzēst psihologu profilus.

Ievaddati:

14.tabula

Psihologa dati.

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Vārds	Jā	
Uzvārds	Jā	
E-pasts	Jā	
Telefons	Jā	
Specializācija	Jā	
Pieredze	Jā	Gadi/mēneši
Sertifikāts	Nē	Tikai ja tiek pievienots jauns profils
Profila statuss	Jā	Apstiprināts / Noraidīts

Apstrāde: Sistēma validē administratora tiesības un veic izmaiņas.

Izvaddati:

1) Psihologa profils pievienots/rediģēts/dzēsts.

2.2.18. Kontakt formas iesniegšana.

Mērķis: Lietotāji var iesniegt jautājumus vai problēmas vietnes administrācijai.

Ievaddati:

15.tabula.

Kontakt formas ievade

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Vārds	Jā	
E-pasts	Jā	
Temats	Nē	
Ziņa	Jā	

Apstrāde: Sistēma nosūta ziņu administratoram.

Izvaddati:

1) Ziņojums veiksmīgi nosūtīts.

2.2.19. Psihologu resursu (rakstu) publicēšana.

Mērķis: Nodrošināt psihologiem iespēju publicēt rakstus sadaļā "Resursi".

Ievaddati:

16.tabula

Rakstu izveide

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Raksta nosaukums	Jā	
Saturs	Jā	
Kategorija	Nē	
Attēls	Nē	Pēc izvēles
Psihologa ID	Jā	

Apstrāde: Sistēma saglabā un publicē rakstu.

Izvaddati:

1) Raksts veiksmīgi publicēts.

2.2.20. Lietotāja profila informācijas rediģēšana

Mērķis: Nodrošināt lietotājam iespēju labot savu profila informāciju (e-pastu, tālruni, paroli).

Ievaddati

17.tabula

Profila rediģēšana

Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
E-pasts	Nē	Ja tiek mainīts
Telefons	Nē	Ja tiek mainīts
Jaunā parole	Nē	Obligāta tikai ja maina paroli
Vecā parole	Nē	Nepieciešama drošības nolūkos

Apstrāde: Sistēma pārbauda ievadītos datus un saglabā izmaiņas, ja vecā parole ir pareiza.

Izvaddati:

1) Profils veiksmīgi atjaunināts.
2) Paziņojums par nepareizu veco paroli (ja maina paroli).

2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības

2.3.1. Veiktspējas prasības

- Lapas ielādes laiks un datu apstrādes darbības (informācijas ielāde, pievienošana, rediģēšana, dzēšana) nedrīkst pārsniegt 2–3 sekundes;
- Sistēmai jābūt pieejamai 24/7 ar vismaz 99% pieejamību;
- Tīmekļa vietnei jānodrošina minimāls servera resursu patēriņš un optimizēts kods, lai saglabātu augstu ātrdarbību un uzticamību.

2.3.2. Projekta ierobežojumi

- Sistēma jāizstrādā, izmantojot PHP programmēšanas valodu;
- Datu glabāšanai jāizmanto MySQL datubāze;
- Visi lietotāju dati jāšifrē, izmantojot HTTPS un drošu datu glabāšanas mehānismu;
- Sistēmai jāievēro GDPR prasības attiecībā uz personas datu apstrādi.

2.3.3. Programmatūras atribūti

- Tīmekļa vietnei jābūt pilnībā responsīvai — jāpielāgojas datoriem, planšetēm un mobilajiem tālruņiem;
- Sistēmas dizainam un vizuālajam noformējumam jābūt vienotam un konsekventam visās sadaļās;
- Tīmekļa vietnes navigācijas izvēlne jāizvieto lapas augšdaļā (header daļā);
- Lietotāja interfeisam jābūt intuitīvam, vienkāršam un saprotamam;
- Visa informācija jāattēlo latviešu valodā un gramatiski pareizi.

2.3.4. Ārējās saskarnes prasības

- Sistēmai jānodrošina stabila darbība populārākajos pārlūkos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari;
- Lietotāja saskarnes galvenā valoda: latviešu;
- Interfeisam jāievēro pieejamības pamatprincipi (labs kontrasts, salasāms teksts, atbilstoša struktūra).

2.4. Gala lietotāja raksturiezīmes

Sistēmas lietotāji būs dažāda vecuma personas, kas meklē psiholoģisko palīdzību vai konsultācijas. No lietotājiem netiek prasītas tehniskās zināšanas, jo vietnes interfeiss būs vienkāršs un lietotājam draudzīgs. Psihologi būs profesionāli speciālisti ar saviem profiliem, kas izmanto sistēmu, lai saņemtu pieteikumus, pārvaldītu grafiku un sniegtu konsultācijas.

3. Izstrādes līdzekļu, rīku apraksts un izvēles pamatojums

3.1. Izvēlēto risinājuma līdzekļu un valodu apraksts

Projekta izstrādes laikā tika izvērtēti vairāki alternatīvi tehniskie risinājumi, lai noteiktu, kuri rīki ir vispraktiskākie šāda veida tīmekļa vietnes izveidei. Ņemot vērā projekta apjomu, termiņus un pieejamās zināšanas, tika pieņemti lēmumi, kas nodrošina stabilu un viegli uzturamu sistēmu.

Frontend izstrādē kā alternatīva tika apsvērts jQuery. Lai gan tā ļauj vienkāršot dažas JavaScript darbības, šī bibliotēka ir novecojusi un palielina lapas ielādes apjomu. Ņemot vērā, ka projektam nav nepieciešamas sarežģītas animācijas vai AJAX sistēmas, pietiek ar vienkāršu HTML, CSS un JavaScript izmantošanu.

Backend pusē tika apsvērts Node.js ar Express ietvaru. Šīs tehnoloģijas ir mūsdienīgas un ātras, taču to izmantošana prasītu pilnīgi citu arhitektūru un papildus zināšanas. PHP tika izvēlēts tā pieejamības un vienkāršās integrācijas ar MySQL dēļ.

Datubāzes risinājumu izvēlē tika apsvērta arī SQLite, kas ir ļoti viegla un piemērota mazākiem projektiem. Tomēr šai sistēmai ir ierobežojumi daudzlietotāju vidē, tāpēc MySQL ir drošāks un stabilāks risinājums.

Dizaina izstrādē varēja izmantot Materialize CSS, kas balstīts uz Google Material dizaina vadlīnijām. Tomēr Bootstrap 5 nodrošina ievērojami plašākus komponentus un ātrāku izstrādes procesu, kas ir svarīgi šī projekta ietvaros.

Datu vizualizācijai tika apsvērts Google Charts, taču tas prasa API piekļuvi un nav pilnībā pielāgojams izskatam. Chart.js nodrošina vienkāršu integrāciju un pietiekamu funkcionalitāti.

Versiju kontrolei alternatīvi var izmantot Git Bash, kas sniedz lielāku kontroli caur komandrindu. Tomēr GitHub Desktop ir ērtāks iesācējiem un nodrošina vizuālu vidi, kurā vieglāk pārvaldīt versijas.

Izstrādes vides izvēlē tika apsvērts PhpStorm — ļoti jaudīgs profesionālais PHP redaktors. Taču tā ir maksas programma, tāpēc par optimālu risinājumu kļuva Visual Studio Code, kas ir bez maksas un piedāvā plašu spraudņu klāstu.

3.2. Iespējamo risinājuma līdzekļu un valodu apraksts

Tehnoloģiju grupa	Izvēlētais risinājums	Alternatīvais risinājums	Priekšrocības izvēlētajam risinājumam	Trūkumi alternatīvajam risinājumam
Frontend izstrāde	HTML5, CSS3, JavaScript	jQuery	Nav nepieciešamas papildu bibliotēkas, skaidrs un viegli uzturams kods	Novecojusi tehnoloģija, palielina lapas slodzi
Backend izstrāde	PHP 8	Node.js (Express)	Vienkārša integrācija ar MySQL, viegli uzturams	Sarežģītāka arhitektūra, prasa atsevišķu vidi
Datubāze	MySQL	SQLite	Piemērota lielākiem datu apjomiem, stabila	Mazāk piemērota daudzlietotāju vidēm
Dizaina ietvars	Bootstrap 5	Materialize CSS	Gatavi komponenti, ļoti ātra izstrāde	Mazāka dokumentācija un kopiena
Datu vizualizācija	Chart.js	Google Charts	Viegls, vienkārši pieslēdzams, nav API vajadzīgs	Nepilnīgi pielāgojama vizualizācija
E-pasta funkcionalitāte	PHPMailer	SendGrid API	Vienkārša integrācija, nav ārēju API	API pieprasījumi sarežģītāki, bieži maksas
Versiju kontrole	GitHub Desktop	Git / Git Bash	Viegla vizuāla saskarne, lieliski piemērots iesācējiem	Nav GUI, sarežģītāk lietojams iesācējiem
Izstrādes vide	Visual Studio Code	PhpStorm	Bezmaksas, daudz spraudņu, Git integrācija	Maksas programma, resursietilpīga

4. Sistēmas modelēšana un projektēšana

4.1. Sistēmas struktūras modelis

4.1.1. Sistēmas struktūra

4.1.2. ER diagramma

4.2. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis

4.2.1. Lietojumgadījumu diagramma

4.2.2. Aktivitāšu diagramma

4.2.3. Stāvokļu diagramma

4.3. Datu struktūru apraksts

5. Lietotāju ceļvedis

6. Testēšanas dokumentācija

6.1. Izvēlētās testēšanas metodes, rīku apraksts un pamatojums

6.2. Testpiemēru kopa

6.3. Testēšanas žurnāls

7. Secinājumi

8. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi

9. Literatūras un informācijas avotu saraksts